

# Liste des commandes

*Projet Robot Mobile Intelligent*

Abou Camara — Licence

## 1 Commandes du Moniteur Série (115 200 bauds)

L'ESP32 attend des chaînes au format `CMD|ACTION|DUREE_MS` ou, en version étendue, `CMD|ACTION|DUREE_MS|VITESSE` (vitesse de 0 à 255).

| Commande                      | Effet                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>CMD FWD 1000</code>     | Avancer pendant 1 000 ms à la vitesse par défaut. |
| <code>CMD BWD 1000</code>     | Reculer pendant 1 000 ms.                         |
| <code>CMD LEFT 500</code>     | Tourner à gauche pendant 500 ms.                  |
| <code>CMD RIGHT 500</code>    | Tourner à droite pendant 500 ms.                  |
| <code>CMD STOP 0</code>       | Arrêt immédiat des moteurs.                       |
| <code>CMD FWD 1000 255</code> | Avancer 1 s à pleine vitesse.                     |
| <code>CMD FWD 1000 120</code> | Avancer 1 s à vitesse douce.                      |
| <code>CMD LEFT 500 200</code> | Tourner à gauche 0,5 s à 200/255.                 |
| <code>CMD XX 9999</code>      | Réponse « Commande invalide » (mot-clé inconnu).  |

## 2 Commandes HTTP (page web embarquée)

Une fois l'ESP32 connecté au Wi-Fi, la page de contrôle envoie des requêtes HTTP `GET`.

| Commande                                                          | Effet                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>GET /</code>                                                | Renvoie <code>controle_robot.html</code> . |
| <code>GET /style.css</code>                                       | Renvoie la feuille de style.               |
| <code>GET /script.js</code>                                       | Renvoie le script JavaScript.              |
| <code>GET /ping</code>                                            | Réponse OK (test de connexion).            |
| <code>GET /cmd?action=FWD&amp;duration=1000&amp;speed=200</code>  | Avancer 1 s à 200/255.                     |
| <code>GET /cmd?action=BWD&amp;duration=800&amp;speed=180</code>   | Reculer 0,8 s à 180/255.                   |
| <code>GET /cmd?action=LEFT&amp;duration=500&amp;speed=200</code>  | Tourner gauche 0,5 s.                      |
| <code>GET /cmd?action=RIGHT&amp;duration=500&amp;speed=200</code> | Tourner droite 0,5 s.                      |
| <code>GET /cmd?action=STOP&amp;duration=0&amp;speed=0</code>      | Arrêt immédiat.                            |

### 3 Raccourcis clavier sur la page web

| Commande     | Effet             |
|--------------|-------------------|
| Flèche ↑     | Avancer.          |
| Flèche ↓     | Reculer.          |
| Flèche ←     | Tourner à gauche. |
| Flèche →     | Tourner à droite. |
| Barre Espace | Arrêt immédiat.   |

### 4 Commandes vocales (Phase 3)

Les phrases prononcées en français sont transcrites par `speech_recognition` puis interprétées par le backend FastAPI.

| Commande                              | Effet                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| « Avance pendant 2 secondes »         | Envoie <code>CMD FWD 2000 200</code> au robot. |
| « Recule »                            | Envoie <code>CMD BWD ...</code>                |
| « Tourne à gauche »                   | Envoie <code>CMD LEFT ...</code>               |
| « Tourne à droite »                   | Envoie <code>CMD RIGHT ...</code>              |
| « Stop »                              | Envoie <code>CMD STOP 0</code> .               |
| « Appelle [numéro] »                  | Demande à l'app Android d'ouvrir l'appel.      |
| « Envoie un message [texte] »         | Demande à l'app Android de préparer un SMS.    |
| « Ouvre YouTube / WhatsApp / Chrome » | Lance l'application correspondante.            |
| « Au revoir », « Quitter »            | Termine la conversation.                       |
| « Bonjour », autre phrase libre       | Discussion avec le chatbot « Luna » (Ollama).  |

## 5 Commandes Terminal — Installation et lancement

### 5.1 Récupération du projet

```
git clone https://github.com/abou-arch/  
    Projet_Arduino_Robot_mobile_intelligent.git  
cd Projet_Arduino_Robot_mobile_intelligent
```

### 5.2 Backend Python (Phase 3)

```
pip install fastapi uvicorn pydantic requests  
pip install SpeechRecognition pyaudio pyttsx3  
python -m uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

### 5.3 Modèle de langage Ollama

```
ollama serve
ollama pull phi3:mini
ollama run phi3:mini
```

### 5.4 Assistant vocal côté PC

```
python assistant_voice.py
python voice_to_api.py
python voice_test.py
python voice_reply.py
```

### 5.5 Compilation et téléversement Arduino IDE

```
arduino-cli core install esp32:esp32
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 robot_mobile_intelligent.ino
arduino-cli upload -p COM3 --fqbn esp32:esp32:esp32
    robot_mobile_intelligent.ino
arduino-cli monitor -p COM3 -c baudrate=115200
```

### 5.6 Application Android (Gradle)

```
./gradlew assembleDebug
./gradlew installDebug
adb install -r app-debug.apk
```